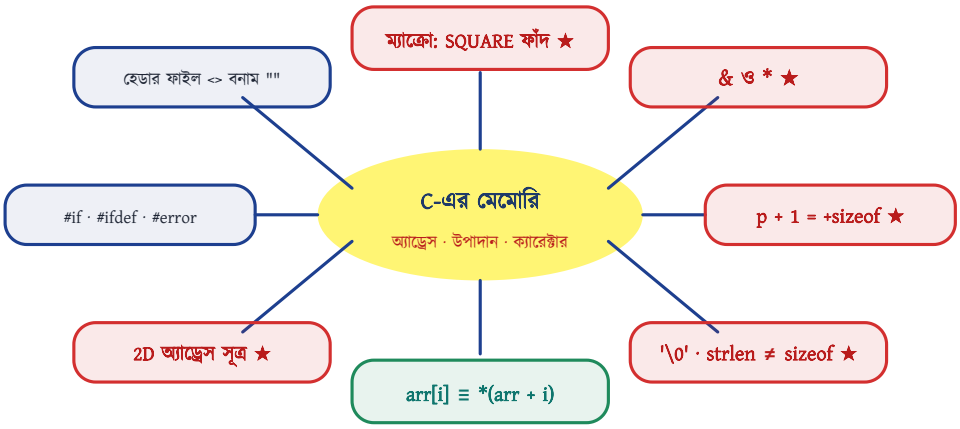
# C-তে অ্যাড্রেস, অ্যারে ও স্ট্রিং

**হেডার ফাইল · প্রিপ্রসেসর · ম্যাক্রো · পয়েন্টার · 1D/2D অ্যারে · স্ট্রিং: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি**




↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = যে নিয়মের ওপর বাকি সব দাঁড়িয়ে

## সিলেবাসের যে অংশ

Structured Programming Language সিলেবাসে আছে: "**Header files; Preprocessor; Pointers and arrays; Strings; Multidimensional array**"। ডেটা টাইপ, অপারেটর ও কন্ট্রোল ফ্লো, এবং ফাংশন, স্কোপ ও স্টোরেজ ক্লাস আগের লেসনে; স্ট্রাকচার, ইউনিয়ন ও enum, তারপর I/O, ফাইল ও `malloc` পরের লেসনে।

**হাই-ইল্ড তালিকা**

① `<>` সিস্টেম ডিরেক্টরি; `""` আগে নিজের ফোল্ডার
② প্রিপ্রসেসর = কম্পাইলের আগে টেক্সটের কাজ
③ `x*x` দিলে `SQUARE(2+3)` → 11
④ `&` অ্যাড্রেস; `*` ওই অ্যাড্রেসের মান
⑤ `p + 1` সরে `sizeof(*p)` বাইট
⑥ `arr[i] ≡ *(arr+i) ≡ i[arr]`
⑦ `sizeof(arr) ≠ sizeof(p)`
⑧ C রো-মেজর
⑨ স্ট্রিং শেষ হয় `'\0'`-এ (ASCII 0)
⑩ `gets()` C11-এ বাদ → `fgets()`

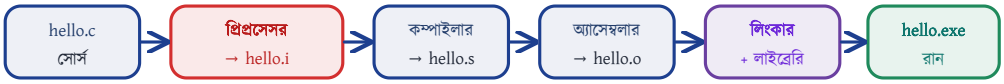
**সংকেত:** **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

## সূচিপত্র


✓ হেডার ফাইল ও বিল্ড পাইপলাইন ... পৃ. ২
✓ প্রিপ্রসেসর ডিরেক্টিভ ও ম্যাক্রো ... পৃ. ৩
✓ পয়েন্টার: &, *, প্রকার, const ... পৃ. ৪
✓ পয়েন্টার অ্যারিথমেটিক ... পৃ. ৫
✓ 1D অ্যারে ও অ্যারে–পয়েন্টার সম্পর্ক ... পৃ. ৬
✓ 2D অ্যারে ও অ্যাড্রেস সূত্র ... পৃ. ৭
✓ স্ট্রিং ও `'\0'` ... পৃ. ৮
✓ string.h ও স্ট্রিং ইনপুট ... পৃ. ৯
✓ রাতের পরীক্ষার পাতা ... পৃ. ১০
✓ অনুশীলনী MCQ + লিখিত ... পৃ. ১১

# ১ হেডার ফাইল ও বিল্ড পাইপলাইন

**সংজ্ঞা:** **হেডার ফাইল (Header File)** (`.h`) একাধিক সোর্স ফাইলের ভাগ করা **ডিক্লারেশন** রাখে: ফাংশন প্রোটোটাইপ, ম্যাক্রো, কনস্ট্যান্ট ও টাইপ সংজ্ঞা (`typedef`, `struct`)। `#include` লাইনটির জায়গায় ফাইলের পুরো টেক্সট বসিয়ে দেয় — **কম্পাইলের আগেই**। হেডারে কোনো কম্পাইলড কোড থাকে না: `printf`, `sqrt` ... -এর বডি থাকে **লাইব্রেরিতে**, যা জোড়ে **লিংকার (Linker)**।




হেডার বসে প্রিপ্রসেসর ধাপে; লাইব্রেরির কোড জোড়ে লিংকার ধাপে

gcc -E প্রিপ্রসেসিংয়ের পরে থামে, -S কম্পাইলের পরে, -c অ্যাসেম্বলের পরে

| হেডার | কী দেয় · যে নামগুলো চিনতে হবে |
|---|---|
| `<stdio.h>` | স্ট্যান্ডার্ড I/O: printf, scanf, puts, fgets, getchar, fopen, FILE, EOF |
| `<conio.h>` | কনসোল I/O, **স্ট্যান্ডার্ড C নয়** (Turbo C/DOS, MSVC): clrscr, getch, getche |
| `<math.h>` | double-এ গণিত: sqrt, pow, fabs, ceil, floor, sin, log (gcc: -lm দিয়ে লিংক) |
| `<string.h>` | স্ট্রিং ও মেমোরি ব্লক: strlen, strcpy, strcat, strcmp, strstr, memcpy |
| `<stdlib.h>` | সাধারণ ইউটিলিটি: malloc, calloc, free, atoi, rand, exit, abs, qsort |
| `<ctype.h>` | ক্যারেক্টার পরীক্ষা ও কেস: isalpha, isdigit, isspace, toupper, tolower |
| `<time.h>` | তারিখ ও সময়: time, clock, difftime, CLOCKS_PER_SEC |
| `<limits.h>` | ইন্টিজারের সীমা: INT_MAX, INT_MIN, CHAR_BIT, LONG_MAX |
| `<float.h>` | ফ্লোটিং-পয়েন্টের সীমা: FLT_MAX, DBL_MAX, FLT_EPSILON, FLT_DIG |
| `<stddef.h>` · `<stdbool.h>` | NULL, size_t, ptrdiff_t · bool, true, false (C99) |

```c
/* myheader.h */
#ifndef MYHEADER_H     /* include guard */
#define MYHEADER_H
int add(int a, int b); /* prototype */
#define MAX 100
#endif
/* main.c */
#include <stdio.h>      /* system dirs */
#include "myheader.h"   /* own dir 1st */
```

**<...> বনাম "...":** `<stdio.h>` খোঁজা হয় কেবল স্ট্যান্ডার্ড (সিস্টেম) ইনক্লুড ডিরেক্টরিতে — লাইব্রেরি হেডারের জন্য। `"my.h"` খোঁজা হয় **আগে নিজের ফোল্ডারে**, তারপর সিস্টেম ডিরেক্টরিতে — নিজের হেডারের জন্য। **ইনক্লুড গার্ড (Include Guard)** দ্বিতীয় কপি আটকায়, তাই "redefinition" এরর হয় না; `#pragma once` একই কাজ করে (স্ট্যান্ডার্ড নয়, তবে প্রায় সব কম্পাইলারে চলে)।

**মনে রাখার কৌশল:** **"অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট = লাইব্রেরির তাক; কোটেশন = নিজের টেবিল**, আগে টেবিল দেখো, তারপর তাক।"

**পরীক্ষার ফাঁদ:** হেডার তার লাইব্রেরি লিংক করে **না**: `<math.h>` থাকলেও gcc-তে `-lm` লাগে, নইলে "undefined reference"। `conio.h`, `clrscr()`, `getch()` ISO C নয়।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ কোন হেডার?:**

`INT_MAX` → limits.h · `toupper` → ctype.h · `malloc` → stdlib.h · `fabs` → math.h কিন্তু `abs` → **stdlib.h**।

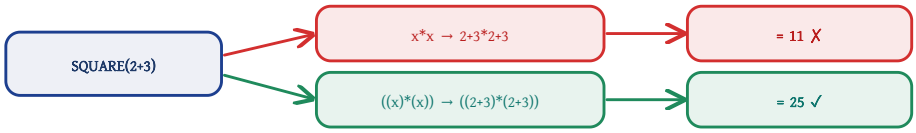
# ২ প্রিপ্রসেসর ডিরেক্টিভ ও ম্যাক্রো

**সংজ্ঞা:** **প্রিপ্রসেসর** (Preprocessor) চলে **কম্পাইলারের আগে** এবং # দিয়ে শুরু হওয়া প্রতিটি লাইন (**ডিরেক্টিভ, Directive**) সামলায়। এর কাজ পুরোপুরি টেক্সটের — ফাইল যুক্ত করা, **ম্যাক্রো** (Macro) প্রতিস্থাপন, শর্তসাপেক্ষ কম্পাইলেশন — কমেন্ট সরানোর পরে। ডিরেক্টিভ লাইনের শেষে শেষ হয়: **সেমিকোলন নেই** (লম্বা হলে \ দিয়ে পরের লাইনে)।

| ডিরেক্টিভ | কাজ |
|---|---|
| `#include` | ফাইলের টেক্সট যুক্ত করে |
| `#define` | কনস্ট্যান্ট বা ম্যাক্রো: `#define PI 3.1416` |
| `#undef` | ম্যাক্রোর সংজ্ঞা মুছে দেয় |
| `#ifdef` · `#ifndef` | সংজ্ঞায়িত হলে · না হলে কম্পাইল |
| `#if #elif #else #endif` | ধ্রুবক ইন্টিজার শর্তে কম্পাইল; `defined(X)` চলে |
| `#error msg` | বার্তা দিয়ে কম্পাইল থামায় |
| `#pragma` · `#line` | কম্পাইলার-নির্দিষ্ট নির্দেশ (once, pack) · লাইন নম্বর বদল |

```
#define DEBUG 1
#define VERSION 2
#ifdef DEBUG
  printf("Debug mode ON\n");
#endif
#if VERSION >= 2
  newApi();
#elif VERSION == 1
  oldApi();
#else
  #error "unknown VERSION"
#endif
#undef DEBUG /* gone from here */
```

**পূর্বনির্ধারিত ম্যাক্রো (Predefined Macro):** `__FILE__` ফাইলের নাম (স্ট্রিং) · `__LINE__` লাইন নম্বর (int) · `__DATE__` "Oct 14 2026" · `__TIME__` "hh:mm:ss" · `__STDC__` মানসম্মত কম্পাইলারে 1 · `__STDC_VERSION__` `199901L` (C99), `201112L` (C11)।




ম্যাক্রো টেক্সট হিসেবে বসে; তারপর স্বাভাবিক অগ্রাধিকার খাটে

| বিষয় | ম্যাক্রো | ফাংশন |
|---|---|---|
| কখন | প্রিপ্রসেসিং: টেক্সট | রান টাইম: কল |
| টাইপ চেক | **নেই** | আছে (প্রোটোটাইপ) |
| আর্গুমেন্ট | প্রতি ব্যবহারে আবার মূল্যায়ন | একবার মূল্যায়ন |
| গতি · আকার | কলের খরচ নেই · কোড বাড়ে | কলের খরচ · এক কপি |
| অ্যাড্রেস | নেই | ফাংশন পয়েন্টার |

**# ও ##:** # স্ট্রিং বানায়: `#define STR(x) #x`, `STR(Dhaka)` → "Dhaka"। ## টোকেন জোড়ে: `#define CAT(a,b) a##b`, `CAT(var,1)` → `var1`। ফাংশন-সদৃশ ম্যাক্রোর চেয়ে নিরাপদ: `inline` ফাংশন (C99)।

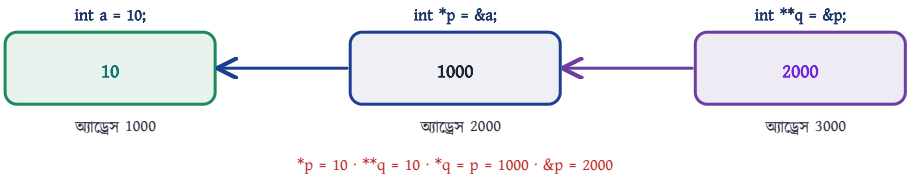
**মনে রাখার কৌশল:** "**ভেতরে ব্র্যাকেট, বাইরেও ব্র্যাকেট**": প্রতিটি প্যারামিটার ও পুরো বডি মুড়ে দাও — `((x)*(x))`।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** `#define PI 3.14;` দিলে ;-ও বসে যায়। `SQUARE(i++)` i-কে দুবার বাড়ায়: অনির্ধারিত। `#define SQ (x)`-এ ফাঁকা থাকলে তা অবজেক্ট-সদৃশ।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ আউটপুট:** `#define SQ(x) (x)*(x)`: `100/SQ(5)` → `100/(5)*(5)` = 20×5 = **100**, 4 নয়। পুরো ব্র্যাকেটে: 4।

# ৩ পয়েন্টার: &, *, প্রকার ও const

**সংজ্ঞা:** **পয়েন্টার (Pointer)** এমন একটি ভেরিয়েবল যা অন্য অবজেক্টের **মেমোরি অ্যাড্রেস** রাখে: `type *name;`। `&` (**অ্যাড্রেস-অফ**) অ্যাড্রেস দেয়; `*` (**ইনডিরেকশন / ডিরেফারেন্স**, "ওই অ্যাড্রেসের মান") সেই অ্যাড্রেসের অবজেক্ট দেয়। পয়েন্টারের নিজের আকার মেশিন ঠিক করে — 32-বিটে 4 বাইট, **64-বিটে 8** — যেটাকেই দেখাক; তার টাইপ ঠিক করে `*` কত বাইট পড়বে আর `+1` কতদূর সরবে।




পয়েন্টারের বাক্সে থাকে অন্য বাক্সের অ্যাড্রেস

```
int a = 10;
int *p;           /* declare      */
p = &a;           /* address of a */
printf("%d", *p); /* 10           */
*p = 20;          /* a is now 20  */
int **q = &p;     /* ptr to ptr   */
printf("%d", **q);/* 20           */
int *x, y;     /* x ptr, y int!   */
```

| এক্সপ্রেশন | মান |
|---|---|
| `a · &a` | 20 · 1000 |
| `p · *p · &p` | 1000 · 20 · 2000 |
| `*&a` (পরস্পর কাটে) | 20 |
| `q · *q · **q` | 2000 · 1000 · 20 |
| `printf("%p", (void *)p)` | 1000 ছাপে |

| প্রকার | কী | বিপদ ও প্রতিকার |
|---|---|---|
| **NULL** | `int *p = NULL;` কোথাও দেখায় না | ডিরেফারেন্স → ক্র্যাশ; আগে `p != NULL` দেখো |
| **void (জেনেরিক)** | যেকোনো অবজেক্টের অ্যাড্রেস রাখে; `malloc` এটাই দেয় | কাস্ট ছাড়া `*v` বা `v+1` নয়: `*(int *)v` |
| **ওয়াইল্ড (Wild)** | কখনো ইনিশিয়ালাইজ হয়নি: আবর্জনা অ্যাড্রেস | `NULL` বা বৈধ অ্যাড্রেস দাও |
| **ড্যাংলিং (Dangling)** | অবজেক্ট আর নেই: `free(p)`-এর পরে, বা লোকালের অ্যাড্রেস ফেরত দিলে | `free`-এর পরে `p = NULL;` |

| ডিক্লারেশন | `*p=5` | `p++` |
|---|---|---|
| `const int *p` = `int const *p` | ✗ | ✓ |
| `int *const p = &a;` | ✓ | ✗ |
| `const int *const p` | ✗ | ✗ |

**দেখতে একরকম:** `int *p[3]`: ৩টি পয়েন্টারের অ্যারে। `int (*p)[3]`: ৩টি int-এর অ্যারের দিকে **একটি** পয়েন্টার। `int (*fp)(int)`: ফাংশন পয়েন্টার। ফাংশনে `&x` পাঠানো: আগের লেসন।

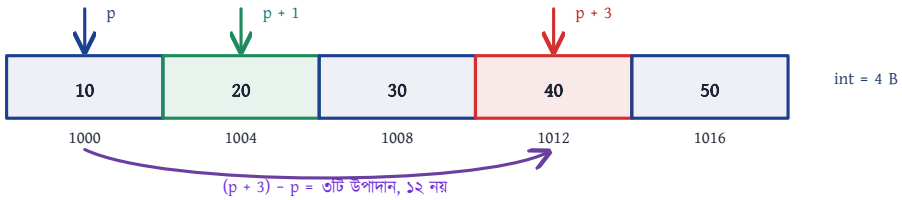
**মনে রাখার কৌশল:** **"`&` জিজ্ঞেস করে কোথায়; `*` জিজ্ঞেস করে সেখানে কী।"** ডান থেকে বাঁয়ে পড়ো: `int *const p` = "p হলো int-এর const পয়েন্টার"।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** `int *x, y;`-এ কেবল **x** পয়েন্টার: `*` নামের সঙ্গে লাগে। NULL বা ওয়াইল্ড ডিরেফারেন্স কম্পাইল হয়, রান টাইমে ভাঙে।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ট্রেস:** `int a = 5, *p = &a, **q = &p; **q += *p;` → দুটোই a, তাই a = 5 + 5 = **10**।

# ৪ পয়েন্টার অ্যারিথমেটিক

**সংজ্ঞা:** পয়েন্টারে ইন্টিজার n যোগ করলে তা **n টি উপাদান** সরে, n বাইট নয়: address(p + n) = address(p) + n × sizeof(*p)। একই অ্যারের দুটি পয়েন্টার বিয়োগ করলে মাঝের **উপাদানের সংখ্যা** পাওয়া যায় (টাইপ ptrdiff_t)। ফল নির্ধারিত কেবল একটি অ্যারের ভেতরে, আর **শেষের ঠিক পরের** অবস্থানে।




int a[5] = {10,20,30,40,50}; int *p = a; — প্রতি ধাপে ৪ বাইট লাফ

| পয়েন্টার টাইপ | sizeof(*p) | 1000 থেকে p+1 |
|---|---|---|
| char * | 1 | 1001 |
| short * | 2 | 1002 |
| int *, float * | 4 | 1004 |
| double * | 8 | 1008 |
| int ** (64-বিট) | 8 | 1008 |
| 12 বাইটের struct * | 12 | 1012 |

| অপারেশন | চলে? | ফল |
|---|---|---|
| p + n, p − n, p++, p-- | ✓ | n উপাদান সরে |
| p2 − p1 | ✓ | মাঝের উপাদান |
| p1 < p2, p == NULL | ✓ | অবস্থান তুলনা |
| p1 + p2 | ✗ | কম্পাইল এরর |
| p * 2, p / 2, p % 2 | ✗ | কম্পাইল এরর |
| void * অ্যারিথমেটিক | ✗ | ISO C নয় (gcc: 1 B) |

```
int a[] = {10, 20, 30, 40};
int *p = a;
int x = *p++;   /* x=10, p->a[1] */
int y = (*p)++; /* y=20, a[1]=21 */
int z = *++p;   /* z=30, p->a[2] */
printf("%d %d %d %d", x, y, z, a[1]);
                /* 10 20 30 21   */
int *q = &a[3];
printf("%d", (int)(q - a)); /* 3 */
```

| এক্সপ্রেশন | যা বদলায় | ব্যবহৃত মান |
|---|---|---|
| *p++ = *(p++) | p, পরে | পুরোনো *p |
| *++p | p, আগে | নতুন *p |
| (*p)++ | **মান**, পরে | পুরোনো মান |
| ++*p | **মান**, আগে | নতুন মান |

**পয়েন্টার দিয়ে অ্যারে ঘোরা:** for (p = a; p < a + n; p++) sum += *p; — a + n (শেষের ঠিক পরের অবস্থান)-এর সঙ্গে তুলনা বৈধ, কিন্তু *(a + n) পড়া বৈধ নয়। **ভিন্ন** অ্যারের পয়েন্টার বিয়োগ বা < দিয়ে তুলনা করা যায় না; == সবসময় চলে। পয়েন্টারের পার্থক্য ছাপতে %td।

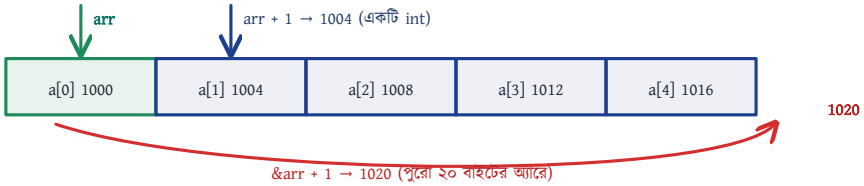
**মনে রাখার কৌশল:** "**টাইপই মাপার স্কেল**।" পয়েন্টার গোনে উপাদানে; এক ধাপ কত লম্বা তা বলে তার টাইপ।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** *p++ সরায় **পয়েন্টার**, মান নয়: পোস্টফিক্স ++-এর বাঁধন *-এর চেয়ে শক্ত। ১২ বাইট দূরের দুটি int পয়েন্টারের পার্থক্য **3**।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ অ্যাড্রেস:** double *d-এ 2000: d + 5 = 2000 + 5×8 = **2040**। char * হলে: 2005।

# ৫ 1D অ্যারে ও অ্যারে-পয়েন্টার সম্পর্ক

**সংজ্ঞা:** **অ্যারে (Array)** হলো **একই টাইপের** উপাদানের নির্দিষ্ট আকারের সংগ্রহ, যা **পরপর (contiguous)** মেমোরিতে থাকে, ইনডেক্স `0` … `n−1`; `int arr[5]` নেয় 5 × 4 = 20 বাইট। C **সীমা যাচাই করে না**: `arr[5]` কম্পাইল হয়, কিন্তু অনির্ধারিত আচরণ (Undefined Behaviour)। বেশিরভাগ এক্সপ্রেশনে নামটি ০ নম্বর উপাদানের পয়েন্টারে **রূপান্তরিত (Decay)** হয়, তাই **arr[i] ≡ *(arr + i)** ≡ `*(i + arr)` ≡ `i[arr]`।




arr ও &arr একই সংখ্যা ছাপে; তবে টাইপ ও ধাপ আলাদা

| এক্সপ্রেশন | টাইপ | মান |
|---|---|---|
| `arr`, `&arr[0]` | `int *` | 1000 |
| `arr + 1` | `int *` | 1004 |
| `&arr` | `int (*)[5]` | 1000 (একই!) |
| `&arr + 1` | `int (*)[5]` | 1020 |
| `sizeof(arr)` | `size_t` | **20** |
| `sizeof arr / sizeof arr[0]` | `size_t` | 5 |

| ডিক্লারেশন | বিষয়বস্তু |
|---|---|
| `int a[5]={1,2};` | 1 2 0 0 0 |
| `int a[]={1,2,3};` | আকার ধরা হয় 3 |
| `int a[5]={0};` | সব শূন্য |
| `int a[5];` লোকাল · গ্লোবাল | আবর্জনা · সব শূন্য |
| `int a[5]={[2]=7};` | 0 0 7 0 0 (C99) |
| `int a[n];` | VLA: C99; C11-এ ঐচ্ছিক |

```
int sum(int a[], int n) { /* int *a */
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        s += a[i];       /* *(a + i) */
    return s;  /* sizeof(a) = 8 here */
}
int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
int n = sizeof arr / sizeof arr[0];
sum(arr, n);   /* passes &arr[0] */
```

**কখন নাম রূপান্তরিত হয় না:** ① `sizeof`-এর ভেতরে → পুরো অ্যারের আকার; ② `&`-এর সঙ্গে → পুরো অ্যারের পয়েন্টার; ③ `char` অ্যারেকে ইনিশিয়ালাইজ করা স্ট্রিং লিটারাল। নামটি **পরিবর্তনযোগ্য lvalue নয়**: `arr++`, `arr = p` চলে না; `p++` চলে। ফাংশন পায় কেবল অ্যাড্রেস, তাই `a[i]`-এর পরিবর্তন কলারের অ্যারেতে পৌঁছায়।

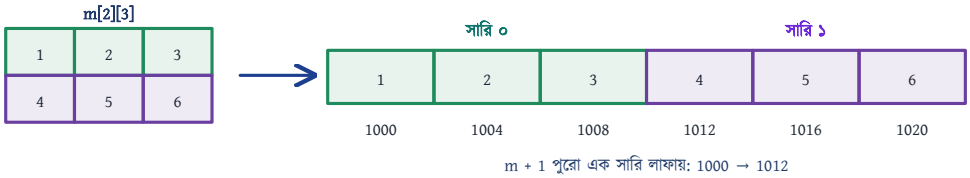
**মনে রাখার কৌশল:** **"অ্যারের নাম = ০ নম্বর উপাদানে পোঁতা স্থির সাইনবোর্ড; পয়েন্টার = হাতে বয়ে বেড়ানো সাইনবোর্ড।"**

**পরীক্ষার ফাঁদ:** অ্যারে প্যারামিটার আসলে পয়েন্টার: ফাংশনের ভেতরে `sizeof(a)` দেয় 8 (বা 4), অ্যারের আকার নয়। `n` সবসময় পাঠাও।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ আউটপুট:** `int a[5]={1,2,3,4,5}; int *p=(int *)(&a+1); printf("%d",*(p-1));` → **5**।

# ৬ 2D অ্যারে ও অ্যাড্রেস সূত্র

**সংজ্ঞা:** `int m[R][C]` হলো R টি সারির অ্যারে, প্রতিটি সারি C টি int-এর অ্যারে। মেমোরি একটি সরল রেখা, আর C উপাদানগুলো রাখে **রো-মেজর ক্রমে (Row-major Order)**: আগে পুরো সারি ০, তারপর সারি ১, ... কেবল **প্রথম** (সারির) আকার বাদ দেওয়া যায় — `int m[][3] = {…};`, `void f(int m[][3], int rows)` — কারণ প্রতিটি সারি কোথায় শুরু তা বের করতে **কলামের আকার লাগবেই**।




গ্রিড আমাদের ভাবনা; রেখা হলো মেমোরিতে রাখার ধরন

```
int m[2][3] = { {1, 2, 3},
                {4, 5, 6} };
for (int i = 0; i < 2; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++)
        printf("%d ", m[i][j]);
    printf("\n");
}            /* 1 2 3
                4 5 6 */
int (*row)[3] = m; /* ptr to a row */
```

| এক্সপ্রেশন | অর্থ | মান |
|---|---|---|
| `m` | → সারি ০ | 1000 |
| `m + 1` | → সারি ১ (+12 B) | 1012 |
| `*m + 1` | `&m[0][1]` (+4 B) | 1004 |
| `*(m + 1) + 2` | `&m[1][2]` | 1020 |
| `*(*(m + 1) + 2)` | `m[1][2]` | 6 |
| `sizeof m · m[0]` | পুরো · এক সারি | 24 · 12 |

**অ্যাড্রেস সূত্র:** M = সারি, N = কলাম, W = প্রতি উপাদানের বাইট, B = বেস অ্যাড্রেস, $L_r$, $L_c$ = নিম্নসীমা (C-তে দুটোই 0)।

**রো-মেজর:** $LOC(A[i][j]) = B + W \times [N \times (i - L_r) + (j - L_c)]$

**কলাম-মেজর:** $LOC(A[i][j]) = B + W \times [M \times (j - L_c) + (i - L_r)]$

C, C++, Pascal ও NumPy (ডিফল্ট) রো-মেজর; Fortran, MATLAB ও R কলাম-মেজর।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ A[1..10][1..15], W = 2, B = 100: A[4][8] কোথায়?:** M = 10, N = 15। **রো-মেজর:** 100 + 2 × [15 × 3 + 7] = 100 + 2 × 52 = **204**। **কলাম-মেজর:** 100 + 2 × [10 × 7 + 3] = 100 + 2 × 73 = **246**। C-তে `int A[5][4]` 1000-এ: `&A[3][2]` = 1000 + 4 × (3×4 + 2) = 1056।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ সারির পয়েন্টার:** `int a[2][3] = {{1,2,3},{4,5,6}}; int (*r)[3] = a;` → `r[1][1]` = 5, `*(*(r + 1))` = **4** (সারি ১-এর প্রথম উপাদান), `*(*r + 2)` = 3। `r + 1` ১২ বাইট সরে, কারণ `*r` হলো ৩টি int-এর পুরো একটি সারি।

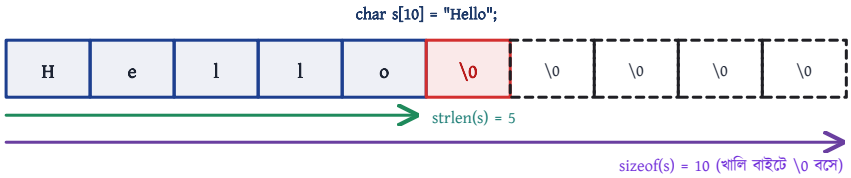
**মনে রাখার কৌশল:** "**রো-মেজর বই পড়ার মতো**": এক লাইন শেষ, তারপর পরের লাইন। কলাম-মেজর পত্রিকার কলাম পড়ার মতো।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** `int m[][] = {…};` এরর। `m + 1` এক সারি লাফায়, `*m + 1` এক উপাদান। সীমা 0 না 1 থেকে শুরু, দেখে নাও।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ আকার:** `int a[2][3][4]`-এ ২৪টি int = **96 বাইট**; `a[1]` হলো 48 বাইটের একটি 3×4 ব্লক।

# ৭ স্ট্রিং ও নাল ক্যারেক্টার

**সংজ্ঞা:** C-তে আলাদা স্ট্রিং টাইপ নেই: **স্ট্রিং (String)** হলো এমন `char` অ্যারে যার শেষে থাকে **নাল ক্যারেক্টার** (Null Character) **`'\0'`** (ASCII মান 0)। প্রতিটি স্ট্রিং ফাংশন — `strlen`, `printf("%s")`, `strcpy` — `'\0'` না পাওয়া পর্যন্ত এগোয়। তাই লিটারাল `"Hello"` নেয় **৬ বাইট**: ৫টি অক্ষর + কম্পাইলারের যোগ করা টার্মিনেটর।




strlen থামে প্রথম `'\0'`-এ; sizeof গোনে অ্যারের সব বাইট

| ডিক্লারেশন | বাইট | মন্তব্য |
|---|---|---|
| `char s1[] = {'H','i','\0'};` | 3 | হাতে `'\0'` |
| `char s2[] = "Hello";` | 6 | `'\0'` যোগ হয় |
| `char s3[10] = "Hello";` | 10 | বাকি `'\0'` |
| `char s4[5] = "Hello";` | 5 | **`'\0'` নেই** |

**প্রচলিত ভুল ধারণা:** টার্মিনেটর হলো `'\0'`, মান 0 — `' '` (স্পেস, 32), `'0'` (অঙ্ক, 48) বা `'\n'` (10) **নয়**। NULL একটি **পয়েন্টার**; `'\0'` একটি **ক্যারেক্টার**।

| বিষয় | `char s[] = "Dhaka";` | `char *p = "Dhaka";` |
|---|---|---|
| এটি কী | অ্যারে: নিজস্ব কপি, ৬ বাইট | স্ট্রিং লিটারালের পয়েন্টার |
| অক্ষর বদলানো | `s[0] = 'd';` ✓ | `p[0] = 'd';` ✗ অনির্ধারিত (লিটারাল প্রায়ই রিড-অনলি → ক্র্যাশ) |
| নতুন টেক্সট দেওয়া | `s = "Khulna";` ✗ → `strcpy` | `p = "Khulna";` ✓ নতুন দিকে দেখায় |
| `sizeof` | 6 | 8 (পয়েন্টার, 64-বিট) |

```
char s[] = "abc";
printf("%zu %zu", sizeof s, strlen(s)); /* 4 3 */
printf("%zu", sizeof("abc"));       /* 4 */
char *p = "Hello";
printf("%c %s", *(p + 1), p + 2);   /* e llo */
printf("%c", "Hello"[4]);           /* o */
char *names[] = {"Ali", "Rina"}; /* 2 ptrs */
```

**`'A'` বনাম `"A"`:** `'A'` একটি ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট, C-তে এর টাইপ `int`: `sizeof('A')` = 4 (C++-এ 1)। `"A"` হলো `{'A','\0'}`: `sizeof("A")` = 2। `char *names[]` = পয়েন্টারের অ্যারে; `char g[2][5]` = নির্দিষ্ট ৫ বাইটের সারি।

**মনে রাখার কৌশল:** "**প্রতিটি স্ট্রিং একটি অদৃশ্য দাঁড়ি বয়ে বেড়ায়**": দরকারি বাইট = অক্ষর + ১।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** `s1 == s2` তুলনা করে **অ্যাড্রেস**, টেক্সট নয় → `strcmp`। `char t[] = {'H','i'};`-এ `'\0'` নেই: `%s` থামে না।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ নিজের `strlen`:**

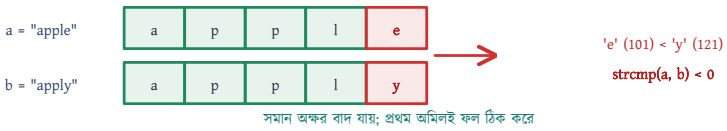
```
size_t len(const char *s){
const char *p = s; while
(*p) p++; return p - s; }
```

→ পার্থক্য = **দৈর্ঘ্য**।

# ৮ string.h ফাংশন ও স্ট্রিং ইনপুট

**সংজ্ঞা:** `<string.h>`-এ আছে `'\0'`-সমাপ্ত স্ট্রিং ও কাঁচা মেমোরি ব্লকের ফাংশন। কোনোটিই গন্তব্যের আকার জানে না: **জায়গা রাখার দায় কলারের**, `'\0'`-এর বাইটসহ। তুলনা হয় **ক্যারেক্টার কোড ধরে অভিধানের ক্রমে (lexicographic)**।

| ফাংশন | কাজ | ফেরত / মন্তব্য |
|---|---|---|
| `strlen(s)` | `'\0'`-এর আগের অক্ষর গোনে | `size_t`; `'\0'` গোনা হয় না |
| `strcpy(d, s)` | s-কে `'\0'`সহ d-তে কপি | d; আকার যাচাই নেই |
| `strncpy(d, s, n)` | সর্বোচ্চ n অক্ষর কপি | `strlen(s) ≥ n` হলে **`'\0'` নেই** |
| `strcat` · `strncat(d, s, n)` | d-এর শেষে s (≤ n অক্ষর) জোড়ে | d; `strncat` `'\0'` দেয় |
| `strcmp(a, b)` · `strncmp` | অক্ষর ধরে ধরে তুলনা | **সমান হলে 0**, <0 বা >0 |
| `strchr` · `strrchr` · `strstr` | প্রথম c · শেষ c · সাবস্ট্রিং | পয়েন্টার, নয়তো `NULL` |
| `strtok` · `memcpy` · `memset` | ভাগ · কপি · কাঁচা বাইট ভরা | `strtok` s বদলায় |
| `strrev`, `strupr`, `itoa` | উল্টানো · বড় হাতের · int → টেক্সট | **স্ট্যান্ডার্ড C নয়** |




strcmp অভিধানের মতো কাজ করে, তবে ASCII কোড ধরে

| ইনপুট কল | যেখানে থামে | আকার যাচাই | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| `scanf("%s", s)` | হোয়াইটস্পেসে | নেই → `"%49s"` | & নেই: s নিজেই অ্যাড্রেস |
| `scanf("%[^\n]", s)` | নিউলাইনে | নেই | স্পেসসহ পড়ে |
| `gets(s)` | নিউলাইনে | **একেবারে নেই** | **C11-এ বাদ** |
| `fgets(s, n, stdin)` | নিউলাইন (রাখে) বা n-1 | ✓ নিরাপদ | `'\0'` দেয়; EOF-এ `NULL` |

```
char name[50];
fgets(name, sizeof name, stdin);
name[strcspn(name, "\n")] = '\0';
if (strcmp(name, "Rahim") == 0)
    puts("match");   /* puts adds \n */
char d[6];
strncpy(d, "Bangladesh", 5);
d[5] = '\0';         /* "Bangl" */
```

**gets() কেন বাদ:** আকারের কোনো প্যারামিটার নেই: লম্বা লাইন অ্যারে ছাপিয়ে পাশের মেমোরিতে লেখে — **বাফার ওভারফ্লো (Buffer Overflow)** (১৯৮৮-র Morris worm `fingerd`-এ এটাই কাজে লাগিয়েছিল)। C99 (TC3)-এ ডেপ্রিকেটেড, C11-এ বাদ। আরও I/O: পরের লেসন।

**মনে রাখার কৌশল:** "**strcmp = ASCII ধরে অভিধানের ক্রম**": বড় হাতের (65–90) আসে ছোট হাতের (97–122) আগে।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** স্ট্রিং দুটি **আলাদা** হলে `if (strcmp(a, b))` সত্য। নিশ্চিত কেবল চিহ্ন, -1/+1 নয়।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ মিশ্র ইনপুট:** `scanf("%d",&n);` `fgets(s,50,stdin);` → fgets পায় বাকি থাকা `'\n'`: একটি **ফাঁকা লাইন**।

# পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

**তথ্য পাতা:**

<h>: সিস্টেম ডিরেক্টরি · "h": আগে নিজের ফোল্ডার

ডিরেক্টিভ: ; নেই, লাইনের শেষে শেষ

# স্ট্রিং বানায় · ## টোকেন জোড়ে

p + n = অ্যাড্রেস + n × sizeof(*p)

arr[i] ≡ *(arr+i) ≡ i[arr]

রো-মেজর: $B + W[N(i-L_r) + (j-L_c)]$

"Hello" = ৬ বাইট; '\0' = ASCII 0

পাইপলাইন: প্রিপ্রসেস → কম্পাইল → অ্যাসেম্বল → লিংক

গার্ড: #ifndef X / #define X / #endif

__FILE__ __LINE__ __DATE__ __TIME__

p2 − p1 = উপাদান, বাইট নয়

রূপান্তর নেই: sizeof arr, &arr

কলাম-মেজর: $B + W[M(j-L_c) + (i-L_r)]$

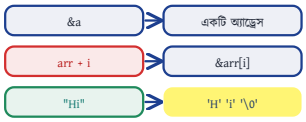
strcmp: সমান 0, <0, >0

## MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের কথা

1. printf/scanf → stdio.h; malloc → stdlib.h
2. conio.h স্ট্যান্ডার্ড C নয়
3. x*x দিলে SQUARE(2+3) → 11
4. const int *p: মান স্থির; int *const p: পয়েন্টার স্থির
5. কাস্ট ছাড়া void * ডিরেফারেন্স হয় না
6. *p++ p সরায়; (*p)++ মান বাড়ায়
7. পয়েন্টারের আকার: 4 B (32-বিট), 8 B (64-বিট)
8. &arr + 1 পুরো অ্যারে পেরোয়
9. অ্যারে প্যারামিটার = পয়েন্টার; দৈর্ঘ্য পাঠাও
10. কেবল প্রথম মাত্রা বাদ দেওয়া যায়
11. strlen("abc") = 3, sizeof("abc") = 4
12. gets C11-এ বাদ → fgets

**সেরা ফাঁদ:** ;সহ #define · 100/SQ(5) = 100 · int *x, y; · free-এর পরে ড্যাংলিং · অ্যারে প্যারামিটারের sizeof · কলাম ছাড়া m[][] · char *p = "..." বদলানো · স্ট্রিংয়ে == · '\0' ছাড়া strncpy।

**সব কৌশল একসঙ্গে:** তাক বনাম টেবিল · ভেতরে-বাইরে ব্র্যাকেট · & বলে কোথায়, * বলে কী · টাইপই স্কেল · স্থির বনাম বয়ে বেড়ানো সাইনবোর্ড · রো-মেজর বই পড়ার মতো · অদৃশ্য দাঁড়ি · strcmp = ASCII অভিধান।




তিন ধারণা, তিন লাইন

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ এক স্নিপেটে পাঁচ তথ্য:** char s[] = "Dhaka"; char *p = s + 1; → sizeof s = 6, strlen(s) = 5, *p = 'h', p[2] = 'k', p - s = 1। আর *s = 'd' চলে, কারণ s একটি অ্যারে, লিটারাল নয়।

## ✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. #define SQUARE(x) x*x হলে SQUARE(3+1)-এর মান:

ক) 16 খ) 8
গ) 7 ঘ) 10

২. 64-বিট সিস্টেমে void f(int a[])-এর ভেতরে sizeof(a):

ক) 8 খ) 20
গ) 5 ঘ) 4

**৩.** `strlen()` কোন হেডারে ঘোষিত?
ক) stdio.h খ) stdlib.h
গ) ctype.h ঘ) string.h

**৪.** `int *p` (8 বাইটের int)-এ আছে 2000। `p + 3`:
ক) 2003 খ) 2012
গ) 2006 ঘ) 2024

**৫.** `const int *p;`-এর অর্থ:
ক) `*p` রিড-অনলি খ) `p` রিড-অনলি
গ) দুটোই স্থির ঘ) কোনোটিই স্থির নয়

**৬.** `int A[5][4]`, বেস 1000, 8 বাইটের int, রো-মেজর। `A[3][2]`-এর অ্যাড্রেস:
ক) 1052 খ) 1048
গ) 1056 ঘ) 1060

**৭.** C11 স্ট্যান্ডার্ড থেকে কোন ফাংশন বাদ দেওয়া হয়েছে?
ক) fgets খ) gets
গ) puts ঘ) scanf

**৮.** `char s[] = "Dhaka";` — `sizeof(s)`:
ক) 5 খ) 4
গ) 8 ঘ) 6

**৯.** `strcmp("abc", "abd")` ফেরত দেয়:
ক) 0 খ) ধনাত্মক মান
গ) ঋণাত্মক মান ঘ) 3

**১০.** একটি হেডার দুবার যুক্ত হওয়া আটকায়:
ক) `#pragma pack` খ) `#ifndef / #define / #endif`
গ) `#error` ঘ) `#undef`

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-ক · ৬-গ · ৭-খ · ৮-ঘ · ৯-গ · ১০-খ

**লিখিত প্রশ্ন:** C-তে অ্যারে ও পয়েন্টারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। `arr[i]` কীভাবে মূল্যায়িত হয় দেখাও, অ্যারে ও পয়েন্টারে `sizeof` কেন ভিন্ন ফল দেয় বলো, `A[i][j]`-এর রো-মেজর অ্যাড্রেস নির্ণয় করো, এবং পয়েন্টার দিয়ে স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য ফেরত দেয় এমন একটি ফাংশন লেখো। ১০ নম্বর

১ **রূপান্তর (২)** — এক্সপ্রেশনে অ্যারের নাম হয়ে যায় `&arr[0]`; `arr[i]`-এর সংজ্ঞাই `*(arr + i)`, আর `arr + i` যোগ করে `i × sizeof(int)` বাইট। ২

২ **sizeof (২)** — `sizeof`/`&`-এর সঙ্গে রূপান্তর হয় না: `int arr[5]` → 20; পয়েন্টার (বা অ্যারে প্যারামিটার) → 64-বিটে 8; নামটিতে অ্যাসাইন বা ইনক্রিমেন্ট চলে না। ২

৩ **অ্যাড্রেস (৩)** — সারিগুলো পরপর থাকে: N উপাদানের i টি পুরো সারি পেরিয়ে তারপর j: $LOC = B + W[N(i - L_r) + (j - L_c)]$; যেমন `int A[5][4]` 1000-এ → `A[3][2]` = 1056। ৩

৪ **ফাংশন (৩)** — `size_t len(const char *s){ const char *p = s; while (*p) p++; return p - s; }`: `'\0'` পর্যন্ত এগোও, পয়েন্টারের পার্থক্যই দৈর্ঘ্য। ৩

## পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ যেকোনো সাধারণ ফাংশনের হেডার বলতে পারি
- ✓ ম্যাক্রো প্রসারিত করে ফাঁদ ধরতে পারি
- ✓ `p + n` ও `p2 − p1` হিসাব করতে পারি
- ✓ `arr`, `&arr`, `sizeof` আলাদা করতে পারি
- ✓ দুটি 2D অ্যাড্রেস সূত্রই খাটাতে পারি
- ✓ `'\0'`সহ স্ট্রিংয়ের বাইট গুনতে পারি